

基于正交试验的室内二氧化碳浓度理论分析

肖美娜^{1,2} 鹿红伟^{1,2} 王伟戈^{1,2}

1.海信家电集团股份有限公司 山东青岛 266100; 2.海信(山东)空调有限公司 山东青岛 266000

摘要: 为分析室内二氧化碳浓度随各参数的变化,采用理论公式和正交试验设计方法对室内CO₂的浓度进行了理论计算,基于相关假设推导了室内CO₂的浓度随室内初始CO₂浓度、室外CO₂浓度、新风量、排风量、室内人数、人呼吸产生的CO₂等参数间的关联关系。选取了室外空气CO₂浓度、室内人数、新风量、排风量共4个因素,每个因素选取3水平进行正交试验设计。经过均值与极差分析,在这4个因素中,排风量对室内CO₂浓度达到的稳定值和达到稳定值所需要的时间两个响应值的影响均最大。根据正交分析确定的最终优化方案下,室内CO₂浓度达到的稳定值为109 ppm,达到稳定值所需要的时间为3.2 h,因此在新风功能的设计中除了保证足够的新风量外,更需要能将室内污浊的空气尽快排出去。

关键词: 正交试验; 理论分析; 室内二氧化碳浓度

Theoretical analysis of indoor carbon dioxide concentration based on orthogonal experimental design

XIAO Meina^{1,2} LU Hongwei^{1,2} WANG Weige^{1,2}

1.Hisense Home Appliance Group Co., Ltd. Qingdao 266100; 2.Hisense (Shangdong) Air-conditioning Co., Ltd. Qingdao 266000

Abstract: In order to analyze the variation of indoor carbon dioxide concentration with various parameters, the theoretical formula and orthogonal experimental design method are used to theoretically analyze the indoor CO₂ concentration. Based on the relevant hypotheses, the relationship between indoor CO₂ concentration and indoor initial CO₂ concentration, outdoor CO₂ concentration, fresh air volume, exhaust air volume, indoor number of people, CO₂ concentration produced by human and other parameters are derived. Four factors including outdoor air CO₂ concentration, number of indoor people, fresh air volume and exhaust air volume are selected, and three levels of each factor are selected for orthogonal experimental design. Through the mean and range analysis, the exhaust air volume has the greatest impact on the stable value of indoor CO₂ concentration and the time required to reach the stable value in these four factors. According to the final optimization scheme determined by orthogonal analysis, the stable value of indoor CO₂ concentration is 109 ppm, and the time required to reach the stable value is 3.2 h. Therefore, in addition to ensuring sufficient fresh air volume, it is also necessary to exhaust the indoor dirty air as soon as possible in the design of fresh air function.

Keywords: Orthogonal experiment; Theoretical analysis; Indoor carbon dioxide concentration

中图分类号: TH137.8

DOI:10.19784/j.cnki.issn1672-0172.2020.99.051

1 引言

未来消费升级,人们普遍追求品质生活,就空调而言不再满足于仅仅能制热制冷的基本应用,用户希望空调能更舒适、更健康、更智能。特别是受疫情影响,人们空前关注空气的健康以及杀菌问题,具有新风净化、自清洁、除菌、除尘、加湿、提高含氧量等功能的健康空调产品热度提高,新风空调成为空调市场的新风口。

目前,海信、美的、格力、海尔等品牌均有新风空调在售,从中怡康市场销售数据来看,在2020年的第1~14周内,空调市场中新风空调的零售量同比增长252.1%,零售额同比增长117.3%^[1]。新风功能通过新风风道将室外新鲜、富氧的空气经过净化过滤后引入室内,随着新风风道的做功,室内新鲜空气压力增大,在室内、外压差的作用下,室内原有的污浊空气通过排风风道或门缝、窗缝等排出

到室外,以降低室内二氧化碳的浓度,提高氧气含量,如图1所示。

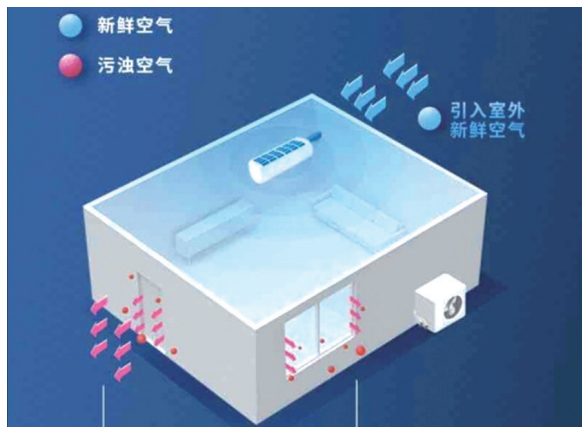


图1 单向流新风功能原理图

国内外的很多学者对于新风引入和室内二氧化碳浓度的关联关系做了深入的研究。茅莉琳等^[2]对卧室内人在睡眠和静坐条件下CO₂浓度与新风量关系分别进行了实际测试,测试结果显示稀释通风下,每个成年人睡眠时最小新风量应不低于20 m³/h,即换气次数应达到1.1次/小时。静坐时,其最小新风量还应在此基础上增加20%。余晓平等^[3]针对不同的房间人员活动强度,计算了室外空气二氧化碳浓度与室内人员所需的最小新风量的标准。陈建芳等^[4]分析了新风量对室内空气品质的影响,提出了改善室内空气品质的主要方法是改善室内的通风条件,不仅需要补充房间内的新鲜空气,同时有效置换出室内被污染的空气。简毅文等^[5]以北京3户住宅用户为研究对象进行实测分析,结果显示,CO₂浓度的变化可以反映室内人员的行为状况,开门、开窗的行为会在很大程度上减缓人体对室内空气品质的不利影响。

现有学者的研究主要采用实验测试和数值分析的方法对室内CO₂浓度随新风量、室内人员的活动强度、室外空气中CO₂含量等参数进行分析,理论计算的方法使用较少,且大都基于现有空气质量标准通过换气次数和人均新风量进行换算,缺乏进一步深入的理论分析和研究。

本文基于正交试验方法,结合理论计算,对房间面积、室内人数、室内人体活动状态、新风量、排风量、室外空气CO₂浓度、室内初始CO₂浓度等参数对室内实时CO₂浓度的影响进行分析和讨论。重点选取了室内人数、新风量、排风量、室外空气CO₂浓度共4个因素,每个因素选取3水平进行正交试验设计,采用理论公式计算各组试验的响应值,包括室内CO₂浓度的稳定值和达到稳定值的时间,确定优化方案,建立了多种因素与室内CO₂浓度的关联关系。

2 室内二氧化碳扩散的理论分析

引起室内CO₂浓度变化主要原因有室内初始CO₂浓度、引入室

外新风时带入的CO₂、排出室内浊风时带出的CO₂、人呼吸产生的CO₂、室内做饭燃烧产生的CO₂等。另外由于房间的密封性、室内CO₂浓度分布的均匀性,以及引入的新风在室内的扩散速度等均会影响室内CO₂浓度的理论分析,因此需要对室内CO₂浓度的扩散理论进行适当的假设。

2.1 理论假设

(1) 新风功能不开启时,因为房间密封性产生的向室内自然渗透的风量纳入新风量,向室外自然渗透的风量纳入排风量;

(2) 新风功能开启后,所有进入室内的风量认为是新风量,所有排到室外的风量是排风量,除新风量和排风量外,不存在其他与室外空气的流通;

(3) 室内CO₂的发生源仅为人呼吸,且每人呼吸产生的CO₂恒定为30 L/h;

(4) 室内CO₂浓度的分布始终是均匀分布的,在各个方向均不存在浓度差;

(5) 新风引入的CO₂和人呼吸产生的CO₂均立刻均匀分布于室内;

(6) 浊风排出的CO₂浓度为上一时刻室内均匀的CO₂浓度;

(7) 室外CO₂浓度保持恒定不变。

2.2 公式推导

基于上述的假设,引起室内CO₂浓度变化的原因为室内初始CO₂浓度、引入室外新风时带入的CO₂、排出室内浊风时带出的CO₂、人呼吸产生的CO₂。

因此室内实时CO₂浓度的计算公式为:

$$\varphi_{in(t+1)} = \frac{\varphi_{in} \times V + \varphi_{out} \times Q_{in} \times \Delta t - \varphi_{in} \times Q_{out} \times \Delta t + n \times \theta \times \Delta t}{V}$$

其中: $\varphi_{in(t+1)}$ 为t+1时刻室内CO₂的浓度,单位为ppm; φ_{in} 为t时刻室内CO₂的浓度,单位为ppm; V 为房间的体积,单位为m³; φ_{out} 为室外CO₂的浓度,单位为ppm; Q_{in} 为新风量,单位为m³/h; Q_{out} 为排风量,单位为m³/h; Δt 为t时刻与t+1时刻的时间步长,单位为h; n 为室内的人数,单位为个; θ 为每人呼出的CO₂的体积,单位为m³/h。

2.3 数据分析

表1 各因素参数设置

名称	符号	数值	单位
房间体积	V	33.6	m ³ /h
室外CO ₂ 的浓度	φ_{out}	300	ppm
室内初始CO ₂ 浓度	φ_{in0}	1500	ppm
室内的人数	n	1	个
每人呼出的CO ₂ 的体积	θ	0.03	m ³ /h
新风量	Q_{in}	40	m ³ /h
排风量	Q_{out}	35	m ³ /h

在上述公式中,不同的时间步长 Δt 会对理论计算结果产生一定

的影响,因此采用相同的各因素参数设置,分析不同的时间步长对室内CO₂浓度的稳定值和达到稳定值的时间的影响,各参数的具体设置如表1所示。本文考虑的房间以卧室为主,因此选用面积为12 m²,高度为2.8 m的房间,室外CO₂浓度的浓度约为300 ppm~700 ppm,新风量按照目前主流的卧室新风空调产品的新风量标称值进行计算,排风量按照与新风量适当的比例进行设置。

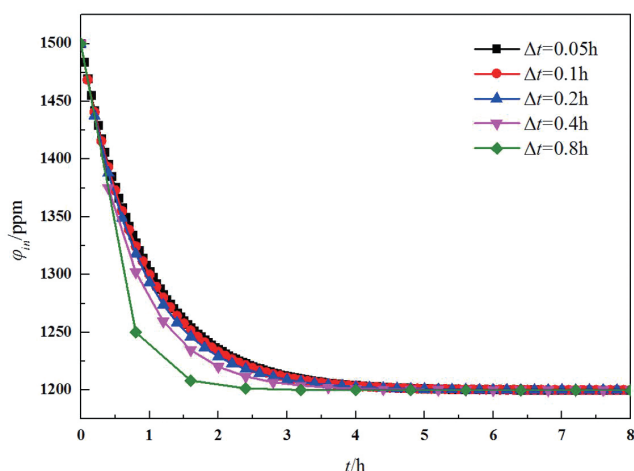


图2 时间步长对计算结果的影响

针对表1中的工况,时间步长 Δt 分别选取为0.05 h、0.1 h、0.2 h、0.4 h和0.8 h,在不同时间步长下的数值计算结果如图2所示,不同的时间步长下,室内CO₂浓度达到稳定时的数值相同,均为1200 ppm,达到稳定值所需要的时间也基本相同,约在5 h左右。但在不同的时间步长下,计算的室内CO₂浓度的精度不同,时间步长越小,计算精度越高,达到稳定值所需要的时间越精确。但随着时间步长的减小,当时间步长减小到一定程度后,时间步长对计算精度的影响较小,可认为此时时间步长对计算结果基本无影响。因此,本文采用的时间步长 Δt 为0.1 h。

3 正交试验设计

3.1 正交试验因素水平参数选取

表2 试验因素水平设计

因素	符号	单位	水平		
室外CO ₂ 的浓度	ϕ_{out}	ppm	300	500	700
室内的人数	n	个	0	1	2
新风量	Q_{in}	m ³ /h	20	40	60
排风量	Q_{out}	m ³ /h	15	35	55

房间面积、室内人数、室内人体活动状态、新风量、排风量、室外空气CO₂浓度、室内初始CO₂浓度等参数均会对室内CO₂浓度产生影响。但相对来说,对于不同的房间面积通常会选用不同匹数和新风量的新风空调,在卧室内人体的活动状态也主要集中于睡眠、

学习、看书等活动强度相对较小的状态。因此在上述的各影响因素中重点选取室外空气CO₂浓度、室内人数、新风量、排风量共4个因素,每个因素选取3水平进行正交试验设计,因素水平如表2所示,除这4个因素外,其余参数按照表1进行设置。

3.2 正交试验设计及数据分析

根据正交试验设计表进行4水平3因素无交互性试验,试验共有9组。为了便于说明,将4个因素分别用A、B、C和D表示室外CO₂的浓度、室内的人数、新风量和排风量,相应的水平分别为A₁~A₃、B₁~B₃、C₁~C₃、D₁~D₃。正交试验设计表如表3所示,响应值为室内CO₂浓度的稳定值和达到稳定值的时间。

表3 正交试验设计表

试验序号	水平				试验结果	
	A (ϕ_{out})	B (n)	C (Q_{in})	D (Q_{out})	室内CO ₂ 浓度稳定值 (ppm)	达到稳定值时间 (h)
1	300	0	20	15	400	11.9
2	300	1	40	35	1200	3.8
3	300	2	60	55	1418	1.6
4	500	0	40	55	364	3.1
5	500	1	60	15	4000	13.7
6	500	2	20	35	2000	4.2
7	700	0	60	35	1200	3.8
8	700	1	20	55	800	2.8
9	700	2	40	15	5866	14.6

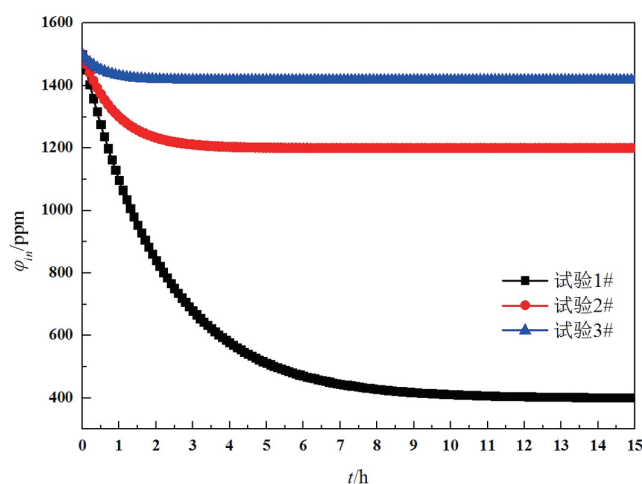


图3 试验1#到试验3#计算结果

对表3所示的正交试验工况基于时间步长 $\Delta t=0.1$ h采用推导的理论公式进行计算,不同试验工况下,室内CO₂浓度随时间的变化如图3~图5所示,由于室内CO₂浓度达到稳定值所需要的时间较长,为便于计算且结合实际情况,当计算的室内CO₂浓度值与最终迭代的稳定值相差小于5 ppm,即认为此时的时间为室内CO₂浓度达到稳定值的时间,室内CO₂浓度的稳定值仍按照最终迭代的稳定值。

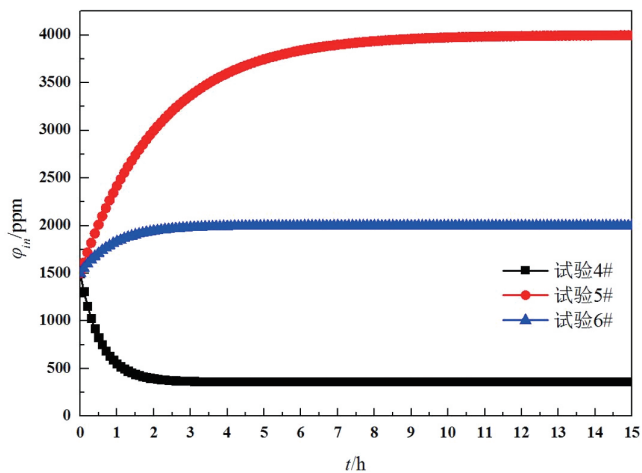


图4 试验4#到试验6#计算结果

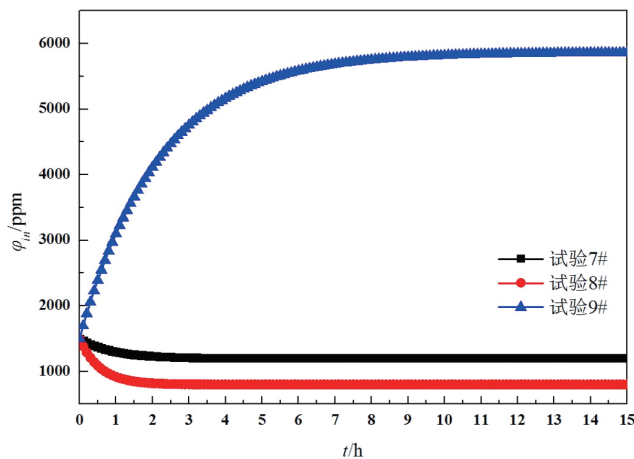


图5 试验7#到试验9#计算结果

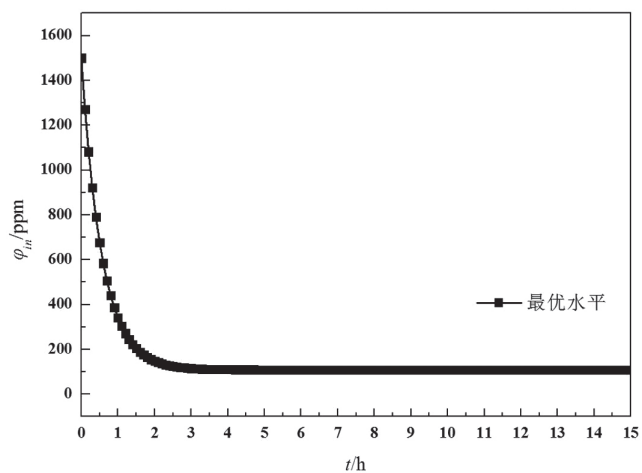


图6 最优水平的计算结果

对于不同的正交试验工况,室内CO₂浓度达到的稳定值和达到稳定值所需要的时间均不同,按照图3~图5所示的计算结果将数据

表4 正交试验计算结果

室内CO ₂ 浓度稳定值	均值k ₁	1006	655	1067	3422
	均值k ₂	2121	2000	2476	1467
	均值k ₃	2622	3095	2206	861
	极差R	1616	2440	1410	2561
	主次顺序	D>B>A>C			
达到稳定值时间	最优水平	A ₁	B ₁	C ₁	D ₃
	均值k ₁	5.77	6.27	6.30	13.40
	均值k ₂	7.00	6.77	7.17	3.93
	均值k ₃	7.07	6.80	6.37	2.50
	极差R	1.30	0.53	0.87	10.90
	主次顺序	D>A>C>B			
	最优水平	A ₁	B ₁	C ₁	D ₃

汇总于表4进行正交分析。根据正交分析,计算出室内CO₂浓度稳定值的均值k₁、k₂和k₃,通过对比每个因素的极差,可知对于室内CO₂浓度稳定值这个响应值,极差R_D>R_B>R_A>R_C,因此A、B、C和D四个因素对室内CO₂浓度稳定值的影响程度为D>B>A>C,即D因素(排风量)对室内CO₂浓度稳定值的影响最大,C因素(新风量)对室内CO₂浓度稳定值的影响最小,同时根据各因素的均值k₁、k₂和k₃,可以得出对于室内CO₂浓度稳定值这个响应值的最优水平为(A₁, B₁, C₁, D₃)。

采用同样的分析方法,对比达到稳定值所需要的时间的每个因素的极差,极差R_D>R_A>R_C>R_B,因此A、B、C和D四个因素对达到稳定值所需要时间的影响程度为D>A>C>B,即D因素(排风量)对达到稳定值所需要的时间的影响最大,B因素(室内人数)对达到稳定值所需要的时间的影响最小,同时根据各因素的均值k₁、k₂和k₃,可以得出对于达到稳定值所需要的时间,这个响应值的最优水平为(A₁, B₁, C₁, D₃)。

结合室内CO₂浓度达到的稳定值和达到稳定值所需要的时间两个响应值,确定的最优水平为(A₁, B₁, C₁, D₃),最优水平的参数设置如表4所示,基于此参数的计算结果如图6所示,室内CO₂浓度达到的稳定值为109 ppm,达到稳定值所需要的时间为3.2 h。

4 结论

室内二氧化碳浓度对于人体健康具有重要的影响,国内外的很多学者对于新风引入和室内二氧化碳浓度的关联关系进行了实验测试和数值分析,但是缺乏进一步深入的理论分析和研究。基于相关假设推导了室内CO₂浓度、室外CO₂浓度、新风量、排风量、室内人数、人呼吸产生的CO₂等参数间的关联关系。采用正交试验设计方法对影响室内CO₂的浓度的关键参数进行了理论分析。本文主要结论如下:

(1) 经过正交分析,在影响室内CO₂的浓度的关键参数中,排风量对室内CO₂浓度达到的稳定值和达到稳定值所需要的时间两个

响应值的影响均最大。

(2) 根据正交分析确定的最终优化方案为室外空气CO₂浓度为300 ppm, 室内人数为0个, 新风量为20 m³/h, 排风量为55 m³/h, 在此工况下, 室内CO₂浓度达到的稳定值为109 ppm, 达到稳定值所需要的时间为3.2 h。

(3) 在新风功能的设计中除了保证足够的新风量外, 更需要能将室内污浊的空气尽快排出去, 排风量对室内CO₂浓度的降低非常重要。

上述结论为新风空调、新风机等家电品类在设计新风功能时提供了借鉴和参考, 但仅考虑了新风引入和浊风排出过程中室内CO₂浓度的变化, 暂未分析室内O₂浓度的变化, 室内O₂浓度的变化

对于人体生理和活动状态也具有十分重要的影响, 在本文的基础上, 后续需要对室内O₂浓度的变化进行深入的分析 and 研究。

参考文献

- [1] 2020年新风空调行业发展白皮书[R]. 中国家用电器研究院, 2020.6.
- [2] 茅莉琳, 龚延风, 徐丹. 夜间室内CO₂浓度与新风量关系的实测研究[J]. 建筑热能通风空调, 2018(02): 10-14.
- [3] 余晓平, 刘丽莹, 李文杰. 室内外空气CO₂浓度对最小新风量标准的影响分析[J]. 暖通空调, 2015(05): 21-26.
- [4] 陈建芳, 叶必朝, 谢超. 室内空气品质与新风量关系的实验研究[J]. 制冷与空调, 2008(06): 24-28.
- [5] 简毅文, 刘建, 李清瑞, 郭玉洁. 住宅室内CO₂浓度与人为关系的实测研究[J]. 暖通空调, 2012(09): 114-117.